El agua: el ciclo y los ríos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber dónde se encuentra el agua en la Tierra y distinguir agua salada y dulce
- Explicar el ciclo del agua y sus fases
- Conocer las partes y el curso de un río
- Nombrar algunos ríos importantes de España
- Valorar el agua y proponer formas de ahorrarla y no contaminarla

Para pensar

El agua que bebes hoy puede haber estado hace mucho tiempo en el mar, en una nube, en un glaciar o incluso en el charco donde bebió un dinosaurio. ¿Cómo es posible?

Explicación

El agua en la Tierra

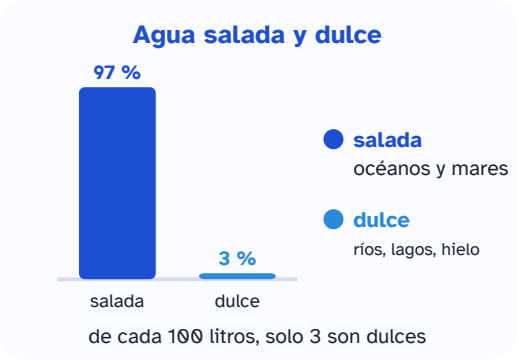
El **agua** es imprescindible para la vida. Todos los seres vivos la necesitan: las plantas, los animales y las personas. Nuestro cuerpo es, en su mayor parte, agua.

La Tierra tiene mucha agua: cubre casi **tres cuartas partes** de su superficie. Pero no toda es igual:

- El agua salada es la de los **océanos** y los **mares**. Es la gran mayoría del agua del planeta, ¡casi toda! No se puede beber ni sirve para regar, porque tiene mucha sal.
- El agua dulce tiene muy poca sal. Está en los **ríos**, los **lagos**, los **arroyos**, el **agua subterránea** (bajo el suelo) y en el **hielo** de los polos y las montañas. Es la que bebemos y usamos para regar.

De cada 100 litros de agua de la Tierra, solo unos 3 son de agua dulce, y la mayor parte de ellos está congelada en los polos. ¡El agua dulce que podemos usar es muy poca! Por eso es un tesoro que debemos cuidar.

El agua puede estar en tres estados: **sólida** (hielo y nieve), **líquida** (ríos, mares, lluvia) y **gaseosa** (vapor de agua en el aire).



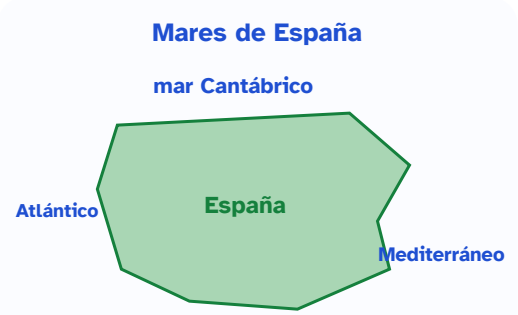
Océanos, mares y lagos

Los océanos son grandes extensiones de agua salada que separan los continentes. Son enormes y muy profundos. En la Tierra hay cinco océanos: el **Pacífico**, que es el más grande; el **Atlántico**; el **Índico**; el **Glacial Ártico**, en el polo norte; y el **Glacial Antártico**, en el polo sur.

Los *mares* son partes de los océanos más pequeñas y cercanas a la costa, rodeadas en parte de tierra. España está bañada por el **mar Mediterráneo**, al este y al sur; el **mar Cantábrico**, al norte; y el **océano Atlántico**, al oeste y en las islas Canarias.

El agua del mar se mueve: tiene **olas**, producidas por el viento; **mareas**, que hacen que el nivel del mar suba y baje dos veces al día; y **corrientes**, como ríos dentro del mar.

Los *lagos* son grandes masas de agua, casi siempre dulce, rodeadas de tierra. En España hay pocos lagos naturales, como el lago de Sanabria, en Zamora, o el de Banyoles, en Girona. Las **lagunas** son más pequeñas y menos profundas.



Canarias: océano Atlántico

El ciclo del agua

El agua de la Tierra está siempre en movimiento, cambiando de lugar y de estado. Este viaje sin fin se llama *ciclo del agua*, y lo mueve el calor del **Sol**. Tiene cuatro fases:

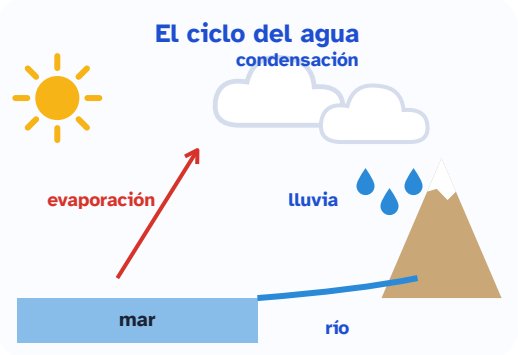
1. Evaporación: el Sol calienta el agua de los mares, los ríos y los lagos. Parte del agua se convierte en **vapor** y sube al cielo. Las plantas también sueltan vapor por sus hojas.

2. Condensación: al subir, el vapor se enfría y se convierte en gotitas de agua diminutas. Muchas gotitas juntas forman las **nubes**.

3. Precipitación: las gotitas de las nubes se unen, se hacen más grandes y pesadas, y caen: es la **lluvia**. Si hace mucho frío, caen como **nieve** o **granizo**.

4. **Circulación** o **escorrentía**: el agua de la lluvia y de la nieve derretida corre por la superficie formando arroyos y ríos que llegan al mar. Otra parte se filtra en el suelo y forma **aguas subterráneas**, que salen en los manantiales.

Y el ciclo vuelve a empezar.



¿Qué es un río?

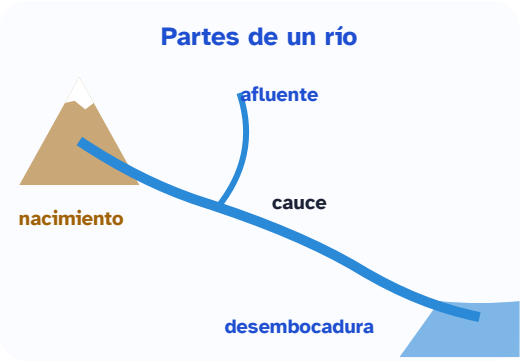
Un río es una corriente de **agua dulce** que fluye de forma continua por un camino llamado **cauce**, desde las montañas hasta el mar, un lago u otro río.

Los ríos se forman con el agua de la lluvia, de la nieve que se derrite en las montañas y de los **manantiales**, lugares donde sale a la superficie el agua que hay bajo tierra.

En un río distinguimos varias partes:

- El nacimiento: el lugar donde empieza el río, casi siempre en una montaña.
- El **cauce**: el camino por donde corre el agua.
- Las **orillas** o márgenes: los bordes de tierra a cada lado del río. Si miras hacia donde va el agua, a tu derecha está la margen derecha y a tu izquierda, la margen izquierda.
- Los afluentes: ríos más pequeños que llevan su agua a otro río más grande.
- La desembocadura: el lugar donde el río termina y vierte sus aguas al mar, a un lago o a otro río.

La cantidad de agua que lleva un río se llama **caudal**. Crece con las lluvias y baja en verano.



El curso de un río

El recorrido de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura se llama **curso**. Tiene tres tramos muy diferentes:

• El curso alto: está en la **montaña**, cerca del nacimiento. Hay mucha pendiente, por eso el agua baja con **mucha fuerza** y velocidad. El río es estrecho, con cascadas y rápidos, y su agua es fría y transparente. Con su fuerza desgasta las rocas y forma valles con forma de V.

• El curso medio: el río llega a zonas **menos inclinadas**. Corre más despacio, lleva más agua porque ha recibido afluentes, y su cauce es más ancho. Hace curvas llamadas **meandros**.

• El curso bajo: el río llega a la **llanura**, cerca de la desembocadura. Casi no hay pendiente, el agua corre **muy despacio** y el cauce es muy ancho. El río deja en el fondo la arena y el barro que arrastraba.

Algunos ríos desembocan formando una sola boca ancha llamada **estuario**, como el Guadalquivir; otros forman un **delta**, un terreno de forma triangular hecho con los sedimentos, como el delta del Ebro.



Los ríos de España

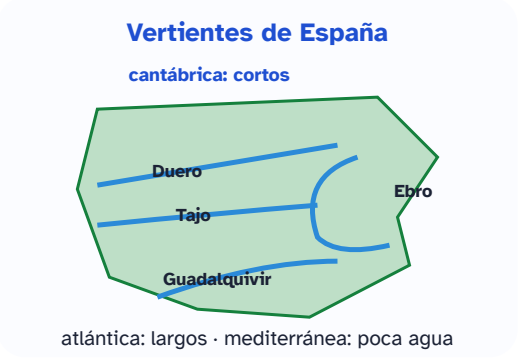
En España hay muchos ríos. Según el mar en el que desembocan, se agrupan en **tres vertientes**:

• **Vertiente cantábrica**: los ríos del norte, que desembocan en el mar Cantábrico. Son **cortos**, porque las montañas están muy cerca del mar, y llevan **mucha agua**, porque allí llueve mucho. Por ejemplo, el **Nalón**, el **Bidasoa** o el **Nervión**.

• **Vertiente atlántica**: los ríos que desembocan en el océano Atlántico. Son los más **largos**, porque atraviesan la meseta. Son el **Miño**, el **Duero**, el **Tajo**, que es el más largo de la península, el **Guadiana** y el **Guadalquivir**, que es navegable hasta Sevilla.

• **Vertiente mediterránea**: los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Son **cortos**, menos el Ebro, y llevan **poca agua**, sobre todo en verano. Son el **Ebro**, que es el río que más agua lleva de España, el **Júcar**, el **Segura** y el **Llobregat**.

¿Qué río pasa por tu localidad o cerca de ella? ¿En qué vertiente está?



Usamos el agua

Las personas usamos el agua para muchísimas cosas:

• En **casa**: para beber, cocinar, lavarnos, limpiar y tirar de la cisterna.
• En la **agricultura**: para **regar** los cultivos. Es el uso que más agua gasta.
• En la **industria**: las fábricas usan agua para fabricar todo tipo de productos.
• Para producir **energía**: en las centrales hidroeléctricas, la fuerza del agua mueve unas turbinas y produce electricidad.
• Para el **transporte** y el **ocio**: barcos, piscinas, playas, deportes de agua.

Para guardar el agua de los ríos y usarla cuando la necesitamos, se construyen embalses o pantanos: grandes lagos artificiales que se forman al cerrar un río con un muro llamado **presa**.

El agua del grifo no viene directamente del río. Primero se lleva a una **planta potabilizadora**, donde se limpia y se hace **potable**, es decir, apta para beber. Después de usarla, el agua sucia va por las alcantarillas a una **depuradora**, donde se limpia antes de devolverla al río.



el agua se limpia antes y después de usarla

Cuidamos el agua

El agua dulce es escasa y en España hay épocas de **sequía**, cuando llueve muy poco y los embalses se quedan casi vacíos. Por eso tenemos que **ahorrar agua**:

- Cierra el grifo mientras te lavas los dientes o te enjabonas las manos.
- Dúchate en vez de bañarte, y que la ducha sea corta.
- Pon la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos.
- Avisa si ves un grifo que gotea o una fuga.
- Riega las plantas al atardecer, cuando el sol no evapora el agua.
- Usa la cisterna con dos botones y no la uses como papelera.

Además, debemos evitar la **contaminación** del agua. El agua se contamina cuando se echan en ella basuras, plásticos, aceite usado, pinturas o productos químicos de las fábricas y los campos. El agua contaminada mata a los peces y a las plantas y no se puede beber.

Para no contaminar: no tires basura a los ríos ni al mar, no eches aceite por el fregadero (llévalo a un punto de recogida) y no tires toallitas al váter.



¡Fabricamos un ciclo del agua!

Puedes ver el ciclo del agua en miniatura con un experimento muy sencillo. Necesitas una **bolsa de plástico** con cierre, agua, un rotulador permanente, colorante azul (opcional) y cinta adhesiva.

1. Dibuja en la bolsa un sol, unas nubes y unas olas de mar en la parte de abajo.
2. Echa un poco de agua (unos dos dedos) con unas gotas de colorante azul y cierra bien la bolsa.
3. Pega la bolsa en una **ventana** donde le dé el sol.
4. Observa la bolsa varias veces durante el día y apunta lo que ves.

¿Qué ocurre? El sol calienta el agua, que se **evapora**. El vapor sube y, al tocar el plástico más frío de arriba, se **condensa** en gotitas, como si fueran nubes. Cuando las gotitas se hacen grandes, resbalan hacia abajo: ¡es la **precipitación**! Y el agua vuelve al «mar» de la bolsa.

Repaso: ordena las fases: precipitación, evaporación, circulación, condensación. → Evaporación, condensación, precipitación, circulación.



El agua en ocho ideas

Agua salada
océanos y mares

Agua dulce
ríos, lagos, hielo

Evaporación
el Sol calienta

Condensación
se forman nubes

Precipitación
lluvia y nieve

Río
nace y desemboca

Vertientes
cantábrica, atlántica...

Ahorrar
grifo cerrado

Ejercicios

1. **¿Dónde hay agua salada? ¿Y agua dulce?**

2. **Escribe los cinco océanos.**

3. **¿Qué mares y océano bañan España?**

4. **Escribe las fases del ciclo del agua.**

5. **¿Cómo se forman las nubes?**

6. **Escribe las partes de un río.**

7. **¿Qué es un afluente?**

8. **¿Cómo son los ríos de la vertiente cantábrica?**

9. **¿Para qué sirve un embalse?**

10. **Escribe tres formas de ahorrar agua en casa.**

Practica

1. **El agua de los mares es...**

   A) salada
   B) dulce
   C) potable

2. **El océano más grande es el...**

   A) Pacífico
   B) Atlántico
   C) Índico

3. **Al norte de España está el mar...**

   A) Cantábrico
   B) Mediterráneo
   C) Rojo

4. **Cuando el agua se convierte en vapor hay...**

   A) evaporación
   B) precipitación
   C) condensación

5. **La lluvia es una...**

   A) precipitación
   B) evaporación
   C) desembocadura

6. **Donde empieza un río es su...**

   A) nacimiento
   B) desembocadura
   C) afluente

7. **En el curso alto el agua va...**

   A) rápida
   B) muy lenta
   C) parada

8. **El río más largo de la península es el...**

   A) Tajo

B) Ebro

C) Miño

9. **El agua apta para beber es...**

A) potable

B) salada

C) contaminada

10. **Para ahorrar agua es mejor...**

A) ducharse

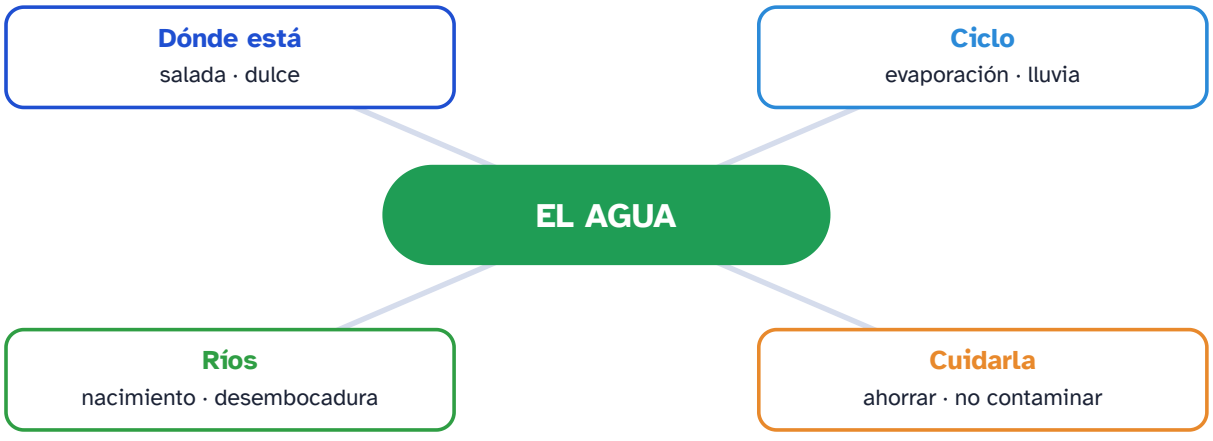
B) bañarse

C) dejar el grifo abierto

Explícalo con tus palabras

Incluye: Dónde está el agua de la Tierra; Las cuatro fases del ciclo del agua; Las partes y los tramos de un río.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Agua dulce

Con poca sal: ríos, lagos, hielo.

Océano

Gran extensión de agua salada.

Evaporación

El agua se convierte en vapor con el calor.

Condensación

El vapor se enfría y forma nubes.

Precipitación

Lluvia, nieve o granizo que caen.

Afluente

Río que lleva su agua a otro mayor.

Desembocadura

Donde el río termina.

Embalse

Lago artificial que guarda el agua.

Soluciones

1. **A)** Salada.
2. **A)** El Pacífico.
3. **A)** Cantábrico.
4. **A)** Evaporación.
5. **A)** Precipitación.
6. **A)** Nacimiento.
7. **A)** Rápida, por la pendiente.
8. **A)** El Tajo.
9. **A)** Potable.
10. **A)** Ducharse.

Soluciones de los ejercicios

1. Salada: en océanos y mares. Dulce: en ríos, lagos, aguas subterráneas y hielo.
2. Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico.
3. El mar Cantábrico, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.
4. Evaporación, condensación, precipitación y circulación (escorrentía).
5. El vapor de agua sube, se enfría y se condensa en gotitas diminutas.
6. Nacimiento, cauce, orillas, afluentes y desembocadura.
7. Un río que lleva su agua a otro río más grande.
8. Cortos y con mucha agua.
9. Para guardar el agua de un río y usarla para beber, regar o producir electricidad.
10. Cerrar el grifo al lavarse los dientes, ducharse en vez de bañarse y poner la lavadora llena.